كتالوج رسمي شامل — وفق وثيقة المواصفات Ezz-Company-OS v0.5.2

نظام تشغيل شركة إزّ
Ezz Company OS

كتالوج كل الوظائف التي يؤديها النظام اليوم + كل الوظائف التي سيعمل بها بعد التشغيل الفعلي الكامل — بدون استثناء

✓ 20/20 وحدة | ✓ 26 شاشة | ✓ 425 مسار API | ✓ 111 نموذج بيانات

✓ 28 تدفق تشغيل | ✓ 50 منصة ربط

المالك: إزّ — Ezz Digital Services ▪ **الإصدار:** 1.0 ▪ **التاريخ:** يناير 2026

الوثائق المرجعية: PRD + MASTER IMPLEMENTATION SPEC + USER_FLOWS (28) + CONNECTOR CONTRACT MATRIX

📑 فهرس المحتويات

1 الملخص التنفيذي — أرقام النظام الحقيقية

2 الوحدات العشرون — وظائف تعمل الآن

3 الوظائف الأفقية العابرة للأقسام

4 تدفقات التشغيل الفعلي الـ 28 (FL-001 → FL-028)

5 وظائف ما بعد التشغيل الفعلي — تفعيل مرحلي

6 المطلوب من المالك لتشغيل كل شيء

7 المنصات التي يصل منها العملاء (كتالوج الربط الكامل)

8 الأمان والحكم والتدقيق

9 التشغيل اليومي والصيانة والنسخ الاحتياطي

10 خريطة الإقفال والتسليم

💡 **كيف تقرأ هذا الكتالوج:** القسم 2 يوثّق ما يعمل **فعلياً الآن** داخل كل وحدة (✓ أخضر) وما ستعمل به **بعد التشغيل الفعلي** (→ برتقالي). القسم 4 يسرد كل تدفق عمل من البداية للنهاية كما هو موثق في USER_FLOWS. القسم 6 يوضح ما تحتاج توفيره بنفسك لإيقاظ كل الوظائف الحقيقية.

1 الملخص التنفيذي — أرقام النظام الحقيقية

أرقام من الكود مباشرة

Ezz Company OS نظام تشغيل شركة متكامل بواجهة عربية RTL كاملة، يدير دورة حياة العميل من الاستكشاف حتى التسليم والفوترة والدعم، مع فريق موظفين من الذكاء الاصطناعي وحكم وموافقات وتدقيق كامل. كل ما يلي مبني ومختبر ويشتغل على السيرفر الآن:

20/20 وحدة مكتملة وشغالة	**26** شاشة تفاعلية RTL	**425** مسار API (route.ts)	**111** نموذج بيانات Prisma
28 تدفق تشغيل موثق	**556** اختبار عقد PASS	**65** اختبار E2E حي PASS	**p95=391ms** زمن استجابة تحت الحمل

✅ **حالة الإقفال الوظيفي:** كل الوحدات الـ 20 لديها شاشة + API + نماذج بيانات + صلاحيات RBAC + تدقيق. بنية البيانات متعددة المستأجرين (tenantId) منذ اليوم الأول. نظام الصلاحيات يمنع أي وصول خارج دور المستخدم — واختُبر سلباً (اختبارات رفض عبر المستأجرين والأدوار).

⚠️ **ما الفرق بين «مكتمل» و«حقيقي»؟** النظام كامل وظيفياً: كل زر يعمل وكل قاعدة بيانات تُخزن وتُعرض. لكن بعض التكاملات الخارجية (إرسال إيميل فعلي، دفع فعلي، سحب بيانات فعلي من فيسبوك...) تعمل الآن في وضع محاكاة/جاهزية حتى توفّر مفاتيحك وحساباتك — وهذه موثقة بالكامل في القسمين 5 و 6.

2 الوحدات العشرون — وظائف تعمل الآن + ما بعد التشغيل

✓ 20/20

01 النظرة العامة Overview

/

لوحة القيادة الرئيسية للمالك: نبض الشركة الحي في شاشة واحدة.

✓ يعمل الآن:

- ✓ مؤشرات KPI حية (عملاء، صفقات، إيراد، مهام)
- ✓ إحصائيات المنصة والمستخدمين (/platform/stats)
- ✓ المساعد الذكي AI — محادثات سياقية بأي صفحة
- ✓ حالة صحة النظام والخدمات لحظياً (/overview/live)
- ✓ تنبيهات فورية Alert + مركز إشعارات كامل
- ✓ عدّادات غير المقروء + ملخص يومي (digest)

→ بعد التشغيل الفعلي:

- → بيانات حقيقية تتدفق من الاستكشاف الفعلي والمبيعات
- → تنبيهات تيليجرام/إيميل فورية للمالك

02 الاستكشاف والعملاء المحتملون Discovery & Leads

discovery ▪ /leads/

قلب جلب العملاء: تعريف جمهور مستهدف، تشغيل عمليات استكشاف عبر المنصات، تأهيل بالأدلة، ثم تحويل لعميل.

✓ يعمل الآن:

- ✓ تعريف ملف العميل المستهدف: نيش + جغرافيا + لغة + ميزانية
- ✓ سجل منصات: أي منصة تُدرج وتُقيَّم ولا تُستثنى صامتة
- ✓ أدلة لكل عميل LeadEvidence (رابط المصدر + وقت + طريقة)
- ✓ تأهيل HOT/WARM/COLD بدرجة شارحة + مكوناتها
- ✓ تشغيلات استكشاف DiscoveryRun بمصادر متعددة
- ✓ حالة POLICY_BLOCKED/UNAVAILABLE مع سبب واضح
- ✓ دمج مكررين LeadMerge + إزالة تكرار بالتشغيلة
- ✓ تحويل عميل مؤهل ← عميل CRM بنقرة (/convert)

→ بعد التشغيل الفعلي:

- → سحب فعلي من منصات عبر المفاتيح المرتبطة (تيليجرام أولاً)
- → درجات نية شراء حقيقية من تفاعلات فعلية
- → تشغيلات استكشاف مجدولة تلقائياً يومياً/أسبوعياً

03 إدارة العملاء والمبيعات CRM & Sales

clients ▪ /opportunities/

خط أنابيب مبيعات كامل من جهة الاتصال الأولى حتى إغلاق الصفقة.

✓ يعمل الآن:

- ✓ دليل عملاء + ملف العميل 360 (الوحدة 6) بالجدول الزمني
- ✓ انتقال مراحل مع قواعد وقيد (/transition)
- ✓ أنشطة Activities (مكالمة/اجتماع/رسالة/متابعة)
- ✓ فرص/صفقات Opportunity بمراحل قابلة للضبط
- ✓ جهات اتصال Contacts لكل عميل
- ✓ خريطة العميل الجغرافية والقطاعية

→ بعد التشغيل الفعلي:

- → صفقات حقيقية من عملاء مستبقين فعليين
- → مسودات رسائل ترحيب/متابعة تُرسل عبر القنوات المرتبطة

04 المشاريع والمهام Projects & Tasks

`projects/`

✓ يعمل الآن:

- ✓ مشاريع بعملاء وميزانيات وتواريخ
- ✓ تبعيات مهام TaskDependency (قبل/بعد)
- ✓ تسجيل ساعات عمل TimeEntry لكل مهمة
- ✓ إسناد مهام لأعضاء/وكلاء (/assign)
- ✓ لوحة مهام Kanban بانتقال مراحل (/transition)
- ✓ معالم تسليم Milestones بتواريخ قبول
- ✓ تكاليف المشاريع (/projects/costs)
- ✓ مخرجات تسليم Deliverables بقبول (Acceptance)

→ بعد التشغيل الفعلي:

- → مشاريع فعلية لعملاء حقيقيين مع وكلاء AI ينفذون مهام
- → ربط مستودعات Git وبيئات نشر حقيقية

05 المالية والمحاسبة Finance & Accounting

`finance/`

✓ يعمل الآن:

- ✓ فواتير Invoice ببنود InvoiceLine وضريبة
- ✓ مصروفات Expenses بالفئات والمرفقات
- ✓ أسعار صرف FxRate + حفظ عملة الأصل
- ✓ تسويات Reconciliation بقرارات المالك
- ✓ محاولات دفع PaymentAttempt وطرق دفع
- ✓ عروض أسعار Quote → إصدار ← اعتماد ← تحويل لفاتورة
- ✓ مستندات مالية FinancialDocument + أرشفة
- ✓ قيود يومية JournalEntry/JournalLine (دفتر أستاذ)
- ✓ نظرة مالية شاملة (/finance/overview + summary)
- ✓ سقف صرف تلقائي = صفر حتى يحدده المالك

→ بعد التشغيل الفعلي:

- → بوابة دفع حقيقية (Paymob/Stripe) + webhooks تأكيد
- → مصروفات حقيقية وتقارير أرباح فعلية
- → إرسال فواتير PDF للعملاء بالإيميل

06 العميل 360 Client 360

`clients/[id]/`

✓ يعمل الآن:

- ✓ معرّف عميل ثابت يربط كل شيء عنه
- ✓ جدول زمني كامل للتفاعلات (timeline)
- ✓ مصدر + وقت آخر تحديث لكل حقيقة مهمة
- ✓ ملف موحد: مصادر + احتياجات + صفقات + فواتير
- ✓ فصل الحقائق المرصودة عن استدلالات النموذج

→ بعد التشغيل الفعلي:

- → محادثات وسائل التواصل الفعلية تتغذى في الملف
- → تصديرات محمية بالصلاحيات وقواعد الاحتفاظ

07 الإعدادات والأمان Settings & Security

settings ▪ /connect-accounts/

✓ يعمل الآن:

- ✓ مستخدمون + أدوار + صلاحيات RBAC دقيقة (module, action)
- ✓ تحقق ثنائي MFA: تسجيل + تحقق + أكواد استرجاع
- ✓ دعوات أعضاء Invites بقبول وإبطال
- ✓ جلسات متصفح محفوظة (كوكيز) لكل منصة + إبطال
- ✓ جلسات جلسات إدارة + تسجيل خروج من كل الأجهزة
- ✓ استعادة كلمة المرور forgot/reset
- ✓ ربط الحسابات بمتصفح حي تفاعلي (50 منصة!)
- ✓ تفضيلات شخصية وإشعارات

→ بعد التشغيل الفعلي:

- → ربط فعلي بحساباتك الحقيقية عبر المتصفح التفاعلي
- → تدوير مفاتيح API ومخزن أسرار بصمات

08 الأبحاث والاستخبارات Research & Intelligence

research/

✓ يعمل الآن:

- ✓ موجزات بحث ResearchBrief لعملاء وفرص محددة
- ✓ ادعاءات ResearchClaim: حقيقة/استدلال/فرضية/مجهول
- ✓ أدلة منشور وناشر وتاريخ وثقة لكل ادعاء
- ✓ مصادر بحث ResearchSource مصنفة
- ✓ تحقق من الادعاءات مع حالة الدعم/التعارض

→ بعد التشغيل الفعلي:

- → بحث ويب فعلي عبر مزود بحث بمفتاح حقيقي
- → مراقبة تغيرات السوق والأسعار والسياسات

09 فريق الذكاء الاصطناعي AI Workforce

ai-workforce ▪ /assistant/

✓ يعمل الآن:

- ✓ دليل وكلاء: هوية + قسم + مهارات + مدير + تصعيد
- ✓ إصدارات وكلاء AgentVersion + أرشفة
- ✓ خط زمني لكل تشغيل (timeline) + تكلفة + مدة
- ✓ سجل مطالبات Prompts (سجل الأوامر النظامية)
- ✓ أدوات مسموحة لكل وكيل AgentToolGrant (أقل صلاحية)
- ✓ تشغيلات AgentRun: خطة ← إيقاف ← استئناف ← إلغاء
- ✓ تقييمات وكلاء AgentEvaluation بأداء
- ✓ محادثات مساعد كاملة بحفظ سياق

→ بعد التشغيل الفعلي:

- → وكلاء ينفذون بمزود LLM حقيقي (مفتاح GLM/OpenAI)
- → تكاليف توكن حقيقية وتتبع ميزانية لكل وكيل

10 الاستوديو الإبداعي Creative Studio

creative/

✓ **يعمل الآن:**

- ✓ موجزات إبداعية CreativeBrief بإرسال للمراجعة
- ✓ مراجعات جودة CreativeReview بقرارات
- ✓ مكتبة أصول بوسم ونوع ومكتبة نسخ
- ✓ أصول CreativeAsset بإصدارات AssetVersion
- ✓ حزم تسليم HandoffPackage ببنود

→ **بعد التشغيل الفعلي:**

- → توليد صور/فيديو فعلي بمزود AI (مفتاح)
- → تسليم ملفات حقيقية للعملاء برابط آمن مؤقت

11 تطوير الويب Web Development

web-dev/

✓ **يعمل الآن:**

- ✓ مواقع SiteProject لكل عميل
- ✓ عمليات نشر SiteDeployment + إلغاء + ترقية promote
- ✓ قطع إصدار ReleaseArtifact (فحوص قبل الإطلاق)
- ✓ معاينات Previews بعناصر ديمو مسماة
- ✓ بيئات SiteEnvironment (تطوير/تجريبي/إنتاج)
- ✓ إصدارات SiteRelease مع rollback كامل
- ✓ نطاقات SiteDomain بالتحقق verify

→ **بعد التشغيل الفعلي:**

- → نشر فعلي على استضافة/سيرفر بنطاق حقيقي
- → شهادات SSL تلقائية + DNS حقيقي

12 النشر الاجتماعي Social Publish

social-publish/

✓ **يعمل الآن:**

- ✓ قنوات SocialChannel بحساب وحالة اتصال
- ✓ قرار نسخ (اعتماد/رفض) لكل نسخة
- ✓ محاولات نشر PublishAttempt بحالة وسبل فشل
- ✓ تقويم محتوى شهري + موافقات قبل النشر
- ✓ محتوى ContentItem بنسخ ContentVariant لكل منصة
- ✓ جدولة نشر PublishSchedule + إلغاء + تكرار
- ✓ لقطات تفاعل EngagementSnapshot (إعجاب/تعليق/وصول)

→ **بعد التشغيل الفعلي:**

- → نشر فعلي على فيسبوك/إنستجرام/X/لينكدإن بمفاتيح API
- → قياس تفاعل حقيقي بالجداول الزمنية

13 موجّه الموارد Resource Router

resource-router/

✓ يعمل الآن:

- ✓ كتالوج مزودين ResourceProvider (مزودات AI/بحث/وسائط)
- ✓ سياسات توجيه RoutePolicy + تفعيل/تعطيل
- ✓ صحة مزودين ProviderHealth + فحص يدوي
- ✓ قدرات RouteCapability وأدوات ResourceTool
- ✓ قرارات توجيه RouteDecision لكل طلب
- ✓ استرداد من الأعطال بتبديل مزود تلقائي

→ بعد التشغيل الفعلي:

- → مزودون حقيقيون بمفاتيح: LLM/بحث/توليد صور/توليد فيديو
- → توزيع حمل وميزانيات فعلية بين المزودين

14 الوكيل المحلي والمتصفح Local Agent & Browser

local-agent/

✓ يعمل الآن:

- ✓ حالة اتصال الوكيل المحلي لحظياً
- ✓ مهام متصفح BrowserTask + جلسات BrowserSession
- ✓ إجراءات بشرية human-actions بإكمال
- ✓ أجهزة AgentDevice + تسجيل DeviceEnrollment
- ✓ قائمة تنفيذ بمراحل + موافقات أثناء التشغيل
- ✓ متصفح حي تفاعلي كامل (بث + إدخال + حفظ جلسة)

→ بعد التشغيل الفعلي:

- → وكيل على جهازك المحلي ينفذ مهام متصفح موثوقة
- → استرداد تلقائي من فقدان اتصال الوكيل

15 مختبر القرار والجودة Decision Lab

decision-lab/

✓ يعمل الآن:

- ✓ بوابة جودة QualityReview بمراجعات وسجلات
- ✓ تجارب Experiment ببدء/إيقاف/تحليل
- ✓ حلقة تعلم + تصدير نتائج (/export)
- ✓ سجل قرارات DecisionRecord بالبدائل والمبررات
- ✓ ملاحظات تجارب ExperimentObservation

→ بعد التشغيل الفعلي:

- → تجارب A/B حقيقية على رسائل وعروض للعملاء
- → تحسين تلقائي مقترح لأسلوب التأهيل (بموافقة المالك)

16 إدارة SaaS والمستأجرين SaaS & Tenant

mod/saas-tenant ▪ /mod/[id]/

✓ **يعمل الآن:**

- ✓ دليل مستأجرين كامل + تفاصيل مساحة عمل
- ✓ استحقاقات SaaSEntitlement (وحدات وأدوات محدودة بالخطة)
- ✓ فوترة: فواتير SaaS + دفعات + استردادات + dunning
- ✓ webhooks لمزود الدفع بالتحقق بالتوقيع
- ✓ عزل مستأجرين صارم tenantId بكل استعلام
- ✓ خطط SaaSPlan بإصدارات PlanVersion
- ✓ استخدام SaaSUsageEvent + تجميعات + حدود
- ✓ جلسات شراء CheckoutSession (بدء/إكمال/إلغاء)
- ✓ دعم SaaSSupportCase برسائل + دورة حياة اشتراك
- ✓ تصدير بيانات المستأجر + طلبات حذف + قواعد احتفاظ

→ **بعد التشغيل الفعلي:**

- → بيع فعلي لاشتراكات SaaS ببوابة دفع حقيقية
- → فوترة تلقائية + تجديدات + تنبيهات تأخر

17 مركز الموافقات Approvals Center

approvals/

✓ **يعمل الآن:**

- ✓ طلبات موافقة ApprovalRequest بسياق ومصير
- ✓ قرارات موافقة/رفض ApprovalDecision بالأرشفة
- ✓ انتهاء صلاحية الموافقات
- ✓ سياسات موافقة ApprovalPolicy (متى يلزم موافقة)
- ✓ تجريد بصمة النطاق/المبلغ/المحتوى — أي تغيير يُبطلها

18 مركز إجراءات المالك Owner Action Center

owner-actions/

✓ **يعمل الآن:**

- ✓ صندوق إجراءات المالك (موافقات/تدخلات/حظر)
- ✓ تنبيهات Alert بأولوية وأحداث
- ✓ كل إجراء بسبب + سياق + أدلة + مهلة + نتائج
- ✓ إجراءات بشرية فقط (human-only) لا ينفذها وكيل

19 التقارير والتحليلات Reports & Analytics

reports/

✓ **يعمل الآن:**

- ✓ تعريفات تقارير ReportDefinition قابلة للإيقاف
- ✓ جدولة تقارير ReportSchedule دورية
- ✓ مقاييس Metrics ومؤشرات أداء
- ✓ تشغيل تقارير ReportRun + تصدير النتائج
- ✓ نظرة عامة بتحليلات المنصة

→ **بعد التشغيل الفعلي:**

- → تقارير أرباح حقيقية من فواتير ومصروفات فعلية
- → تقارير دورية بالبريد للتقويم

20 سجل المنصة Platform Registry

platform-registry/

✓ يعمل الآن:

- ✓ دليل منصات PlatformDefinition بكل حالة (enable/pause)
- ✓ تعريفات موصلات ConnectorDefinition بعقود وثبات
- ✓ تدوير أسرار (rotate-secret) + بصمات لا نص صريح
- ✓ مصفوفة عقود 18 موصّل موثقة (W5.1)
- ✓ اتصالات AccountConnection بالحالة (CONNECTED/REVOKED)
- ✓ صحة موصلات ConnectorHealth + تحقق دوري
- ✓ سوق موصلات Market بقدرات وأسعار

→ بعد التشغيل الفعلي:

- → تفعيل الموصّلات الحقيقية بمفاتيحك (تيليجرام أولاً)
- → فحوص صحة على APIs فعلية + معالجة 429/سقوف

3 الوظائف الأفقية العابرة للأقسام

تعمل في كل مكان

🔐 الهوية والوصول

- دخول/خروج + تحديث توكن refresh
- جلسات بجهاز وإب ولغة + إنهاء جماعي
- MFA بالتحقق الثنائي وأكواد الاسترجاع
- مصادقة MFA challenge عند الحساسيات
- استعادة كلمة مرور برموز آمنة

🛡️ الصلاحيات RBAC

- صلاحية لكل (وحدة + إجراء) على الخادم
- أدوار: مالك/مسؤول/عضو/وكيل
- عزل مستأجرين في كل استعلام
- حظر صريح مع كود ورسالة عربية

📜 التدقيق والحكم

- سجل تدقيق AuditEvent لكل إجراء حساس
- من/إلى/ماذا/متى/ما قبل وما بعد
- قرارات موثقة مع البدائل والمبررات
- لا إكمال كاذب: الحالة من قاعدة البيانات

📦 البنية التحتية

- ملفات: رفع presign + إكمال + تنزيل + إحصاء
- تصديرات ExportJob لأي قائمة
- إشعارات + تفضيلات + digest + غير مقروء
- صحة النظام /health + نسخ احتياطي /ops/backup
- خصوصية: تصدير + حذف + قواعد احتفاظ

4 تدفقات التشغيل الفعلي الـ 28

FL-001 → FL-028

هذه هي تدفقات العمل الكاملة الموثقة في وثيقة USER_FLOWS — كل تدفق له مسار كامل من البداية للنهاية، ومنفذ في النظام مع حالات استثناء واختبارات:

الكود	التدفق	الوصف الوظيفي في النظام
FL-001	تسجيل الدخول والإعداد الأول	مصادقة ← عضويات ← اختيار مساحة عمل ← لوحة الدور + قائمة إعداد موجّه
FL-002	المساعد السياقي	سؤال/أمر بأي صفحة بسياقها، إجابة بالأدلة أو خطة، تنفيذ محكوم بالصلاحيات والموافقات
FL-003	مهمة طويلة في الشات الكامل	محادثة دائمة + خطة ظاهرة + مراجعة خطوات + تنفيذ غير متزامن بتقدم قابل للمتابعة
FL-004	تعريف طلب استكشاف	ملف جمهور + نيش + جغرافيا + لغة + إشارات شراء + نافذة زمنية + ميزانية بحث
FL-005	مراجعة وتأهيل العملاء المستبقين	أدلة + درجة شارحة + HOT/WARM/COLD + رفض/قبول بسبب + تعديل بالتغذية الراجعة
FL-006	بحث عميق وتشكيل فرصة	موجز بحث ← مصادر ← ادعاءات موثقة ← فرصة مبنية على أدلة موثوقة
FL-007	إدارة صفقة ومتابعات	مراحل الفرصة + أنشطة متابعة + ملاحظات + نتيجة نهائية
FL-008	إعداد عرض ومراجعته وتفاوضه	عرض Quote بنسخ ← مراجعة ← اعتماد ← إصدار ← تفاوض بإصدارات جديدة
FL-009	طلب موافقة مالك وإكمالها	طلب موافقة مجرد ببصمة نطاق/مبلغ + قرار + انتهاء صلاحية + تدقيق
FL-010	إكمال إجراء بشري فقط	إجراءات لا ينفذها وكيل — تظهر لصندوق المالك وتُعلم بالإكمال
FL-011	إدارة موظفي AI والهيكل التنظيمي	دليل وكلاء + صلاحيات + إيقاف/تعطيل + سحب وصول + تقييم أداء
FL-012	إنشاء مشروع وتنفيذه	مساحة مشروع + وثائق + مهام بتبعيات + معالم + أدلة تنفيذ
FL-013	مراجعة تكاليف المشروع والسجلات المالية	ساعات + مصروفات + قيود + ربحية المشروع
FL-014	إعداد فاتورة والتحقق من الدفع	فاتورة ← إرسال ← تحقق دفع من مصدر موثوق ← حالة مؤكدة تفتح التسليم
FL-015	معاينة وتسليم شغل العميل	معاينة بعناصر ديمو + حزمة تسليم + قبول + نقل حقوق بعد السداد
FL-016	تهيئة مستأجر SaaS	إنشاء tenant + خطة + استحقاقات + حدود استخدام + إعداد أولي
FL-017	إدارة أعضاء SaaS وأدوارهم	دعوات + قبول + أدوار محدودة بالخطة + إزالة
FL-018	مراجعة الاشتراك والاستخدام	استهلاك مقابل الحدود + فوترة + فواتير + dunning للمتأخرات
FL-019	تسجيل منصة وربطها	إدراج منصة + تقييم سياسة وقدرة + ربط بمفاتيح/جلسة + صحة + إبطال
FL-020	ربط الوكيل المحلي وفقدانه واسترداده	تسجيل جهاز + نبض اتصال + فقدان ظاهر + إعادة تسجيل آمنة

الكود	التدفق	الوصف الوظيفي في النظام
FL-021	إنشاء محتوى اجتماعي ونشره	محتوى ← نسخ لكل منصة ← قرار ← موافقة ← جدولة ← نشر ← تفاعل
FL-022	توجيه مهمة للمزودين والاسترداد	سياسات توجيه + اختيار مزود + فشل + تبديل + تسوية النتيجة
FL-023	مراجعة الأداء والأرباح	تقارير + إيراد مقابل تكلفة + ربحية عميل/خدمة/مشروع
FL-024	إنشاء تجربة وتقييمها	فرضية + تجربة + ملاحظات + تحليل + قرار مستندي
FL-025	مراجعة جودة وإطلاق مخرَج	بوابة جودة + فحوص + قرار إطلاق + قطع إصدار
FL-026	فحص ملف العميل 360	عرض موحد + جدول زمني + فصل حقائق/استدلالات + تصدير محدود
FL-027	تغيير صلاحيات أو إعدادات أمان	تعديل أدوار/صلاحيات + MFA + جلسات + تدقيق فوري للتغيير
FL-028	معالجة الإشعارات والاستثناءات العاجلة	إشعار + تصنيف عاجل + توجيه لمركز المالك + معالجة موثقة

📌 كل تدفق من الـ 28 له **غلاف تنفيذ قياسي** موثق: مهيئات، صلاحية، بوابة موافقة، idempotency، أحداث، تدقيق، مخرجات، إشعارات، أدلة، مهلات وإعادة محاولات وتعويض، ورسالة فشل آمنة للمستخدم.

5 وظائف ما بعد التشغيل الفعلي — التفعيل المرحلي

المفاتيح ← قوة كاملة

النظام مبني بحيث يبدّل من «وضع الجاهزية» إلى «وضع التشغيل الحقيقي» بمجرد إدخال المفاتيح — بدون أي تغيير كود. هذه مراحل التفعيل بالترتيب الموصى به:

المرحلة	ما يُفعَّل	الوظائف الحقيقية التي تبدأ
م0	الأساس الحي الآن	كل شيء يعمل محلياً: 20 وحدة، 425 API، متصفح تفاعلي لربط الحسابات، موافقات، تدقيق، اختبارات 65+556
م1	تيليجرام (الأسهل 🟢)	بوت تيليجرام حقيقي: إشعارات فورية للمالك، استقبال أسئلة عملاء، جلب قنوات/مجموعات مستهدفة للاستكشاف، رسائل متابعة للعملاء المؤهلين
م2	مزود الذكاء الاصطناعي 🟢	المساعد الذكي يفكر فعلياً، الوكلاء ينفذون خططاً حقيقية، توليد مسودات رسائل وعروض ومحتوى، تحليل بحث حقيقي — بتكاليف توكن متتبعة لكل وكيل
م3	مزود البحث 🟡	استكشاف فعلي للعملاء المحتملين من الويب، أدلة حقيقية بروابط، أبحاث سوق وتحليل منافسين ببيانات حية
م4	جوجل / Meta / سوشيال 🟡	ربط صفحات عملك الحقيقية، جلب تفاعلات فعلية، نشر منشورات مجدولة فعلياً، قياس وصول وإعجابات حقيقية في EngagementSnapshot
م5	البريد الصادر 🟡	إرسال عروض أسعار وفواتير PDF بالبريد، إشعارات الفوترة، تقارير دورية مجدولة للمالك بالبريد
م6	بوابة الدفع 🔴	دفع فعلي للفواتير (Paymob/Stripe)، تأكيد دفع موثوق يفتح التسليم تلقائياً (FL-014)، استردادات، اشتراكات SaaS تجديد تلقائي + dunning
م7	النشر على الويب 🟡	نشر مواقع العملاء على استضافة حقيقية بنطاق و(FL-015) SSL، معاينات حقيقية للعملاء برابط آمن
م8	النسخ الاحتياطي الخارجي 🟢	نسخ مشفرة خارجية مجدولة + اختبار استرجاع دوري (سجل التحقق موجود)
م9	SaaS تجاري كامل 🔴	تسجيل شركات مشتركة فعلياً، خطط مدفوعة، عزل مستأجرين حقيقي، دعم فني، فواتير اشتراك
م10	الجوال/الديسكتوب (اختياري)	تطبيق جوال أو PWA للوصول من الهاتف — البنية API-أولاً جاهزة أصلاً

🎯 **منذ م1 حتى م3** يتحول النظام إلى آلة جلب عملاء حقيقية: بحث تلقائي ← عملاء بأدلة ← تأهيل ← رسائل ← صفقات. **ومن م6** تبدأ الدورة المالية الحقيقية كاملة.

6 المطلوب من المالك لتشغيل كل شيء

ما تحتاج توفيره

العنصر	السهولة	ما يفتحه	ملاحظات
حساب تيليجرام + بوت	سهل 🟢	إشعارات + استكشاف قنوات + رسائل عملاء	5 دقائق عبر BotFather — لا مراجعات
مفتاح مزود LLM	سهل 🟢	المساعد + الوكلاء + التوليد + التحليل	GLM أو ما تشبه — حد سقف صرف للمالك
مفتاح مزود بحث	سهل 🟢	استكشاف حقيقي + أبحاث بأدلة	Tavily/Serper أو مشابه
حساب جوجل للشركة	متوسط 🟡	جوجل بيزنس + يوتيوب + بحث	حساب عمل + ربما تحقق نطاق
حساب Meta Business	متوسط 🟡	فيسبوك + إنستجرام + إعلانات	مراجعة تطبيق للصلاحيات المتقدمة
حساب LinkedIn	متوسط 🟡	نشر + جلب تفاعل B2B	API محدود — الجلسات التفاعلية أسهل
بريد صادر (SMTP)	سهل 🟢	فواتير + عروض + تقارير بالبريد	أي مزود بريد + مفتاح
بوابة دفع	صعب 🔴	دفع فعلي + اشتراكات + استرداد	Paymob/Stripe — مستندات تأسيس
حسابات X / TikTok	صعب 🔴	نشر وجلب تفاعل	API مدفوع/مقيد — استخدم المتصفح التفاعلي كبديل
نطاق + استضافة	متوسط 🟡	نشر مواقع عملاء حقيقية	لعميل التطوير

💡 **القاعدة الذهبية:** كل ما هو داخلي يعمل **بدون أي تسجيل خارجي**. ربط الحسابات عبر المتصفح التفاعلي يعمل الآن لـ 50 منصة بدون مفاتيح — تدخل بنفسك وتحفظ الجلسة.

7 المنصات التي يصل منها العملاء — كتالوج الربط الكامل

50 منصة في 9 فئات

كتالوج المنصات في صفحة ربط الحسابات يضم **50 منصة في 9 فئات** — كلها جاهزة للربط عبر المتصفح التفاعلي الحي (تدخل وتسجل دخولك بنفسك وتحفظ الجلسة):

الفئة	المنصات
📱 **تواصل اجتماعي**	فيسبوك، إنستجرام، تيك توك، سناب شات، X (تويتر)، ثريدز، لينكدإن، بينترست، تامبلر، VK
💬 **مراسلة فورية**	واتساب، تيليجرام، ماسنجر، سكايب، لاين، سينال
🎥 **فيديو وبث**	يوتيوب، تيك توك فيديو، تويتش، Rumble، دايليموشن
🛒 **تجارة ومنصات عمل حر**	أمازون، إتسي، Shopify، eBay، خمسات، مستقل، أوب وورك، فايفر، فريدانسر
🔍 **بحث وخرائط**	جوجل، جوجل بيزنس، خرائط جوجل، بينج، ياندكس
👥 **مجتمعات**	ريديت، ديسكورد، سلاك، Quora، ستاك أوفرفلو، Product Hunt
✍️ **محتوى وتدوين**	ميديوم، Substack، Dev.to، Hashnode، Tumblr
🎨 **إبداع وحقائب أعمال**	بيهانس، دريبل، Behance Portfolio
🛠️ **مطورين واستضافة**	جيت هب، GitLab، فيرصل، نتليفاي، Cloudflare

🟢 يعمل بلا أي مفاتيح

ربط أي منصة عبر المتصفح التفاعلي: تفتح، تسجل دخولك بنفسك، تحفظ الجلسة — تظهر «مرتبط» فوراً.

🔑 مفاتيح API رسمية (اختياري أقوى)

فيسبوك/إنستجرام (Graph API)، تيليجرام بوت، X API، LinkedIn API، Google API — لمزيد من القدرات الآلية.

8 الأمان والحكم والتدقيق

مفعّل دائماً

- **أقل صلاحية:** كل نقطة API تتحقق (وحدة + إجراء + دور + مستأجر) قبل أي شيء.
- **عزل مستأجرين:** tenantId في كل جدول واستعلام — اختبارات سلبية تثبت الحجب.
- **تدقيق شامل:** AuditEvent لكل إجراء حساس (حفظ جلسة، إبطال، موافقة، تغيير صلاحية...).
- **أسرار بلا نص صريح:** المفاتيح تُخزن ببصمة hash فقط، والتدوير rotate-secret موثق.
- **MFA:** إلزامي للمالك والمسؤولين — enrollment + challenge + recovery codes.
- **سقوف ذاتية:** أي إنفاق/تشغيل/إعادة محاولة له سقف صريح، والافتراضي صفر حتى يحدده المالك.
- **حماية المنصات:** لا تجاوز CAPTCHA ولا تجاوز حدود السرعة ولا سلوك ممنوع — حالة POLICY_BLOCKED موثقة.

- **خصوصية:** تصدير بيانات مستأجر، طلبات حذف، قواعد احتفاظ RetentionPolicy.

9 التشغيل اليومي والصيانة

Runbook

تشغيل النظام

- التطبيق: منفذ 3000 عبر **bun run dev**
- خدمة المتصفح: منفذ 3005 (browser-bridge)
- البوابة الموحدة: منفذ 81 (Caddy) — كل الوصول الحي من هنا
- قاعدة بيانات SQLite عبر Prisma + دفع مخطط db:push
- فحص صحة: /api/health
- نسخ احتياطي: /api/ops/backup + تحقق verify
- لوجات التشغيل: dev.log + browser-bridge.log
- جودة: bun run lint + 556 عقد + 65 E2E

روتين يومي موصى به بعد التشغيل الفعلي

1. مراجعة صندوق المالك: موافقات معلقة واستثناءات عاجلة (مهلات صريحة!).
2. فحص صحة الموصّلات والمنصات المرتبطة — أي CONNECTED انقطع يظهر فوراً.
3. مراجعة تشغيلات الاستكشاف الجديدة واعتماد العملاء المؤهلين.
4. التقارير الدورية المجدولة تصل تلقائياً (بعد تفعيل البريد).
5. نسخة احتياطية + مراجعة سجل التدقيق للحركات غير المعتادة.

10 خريطة الإقفال والتسليم

خطوة بخطوة

#	البند	الحالة	ملاحظة
1	كل وحدات الـ 20 + 425 + 111 API + نموذج	مكتمل ✓	مختبر 556 عقد + 65 E2E
2	ربط الحسابات بمتصفح حي (50 منصة)	مكتمل ✓	مختبر حياً عبر البوابة
3	اختبار قبول حقيقي بتشغيل كامل أمام المالك	انتظار المالك	جلسة حية — استخدم دليل التشغيل PDF
4	توفير المفاتيح (تيليجرام أولاً ثم LLM ثم بحث)	انتظار المالك	جدول القسم 6
5	تفعيل التكاملات الحقيقية مرحلياً (م1 ← م10)	بعد المفاتيح	بدون أي تغيير كود
6	تدوير توكن GitHub + قائمة تحقق الإصدار	خطة الإقفال	لحظة التسليم النهائي
7	SBOM + تسليم موثق بالأدلة	خطة الإقفال	كشف مكتبات + تجميد إصدار

🏁 **الخلاصة:** النظام كامل وظيفياً بنسبة 100% من الوحدات المخططة، وكل ما تبقى هو إيقاظ التكاملات الخارجية بمفاتيحك — الخطوات مرتبة وجاهزة في القسم 5.